Materiales en imágenes hiperespectrales de Cartagena

Reporte del proyecto · identificación con la longitud de arco de la firma espectral · octubre de 2026

4 imágenes | 380 bandas | agua: precisión 0,84 a 1,00

7 materiales: agua salada y dulce, asfalto, 3 techos, vegetación

En resumen

Usamos la **longitud de arco** de la firma espectral (el mismo método del cuaderno de asbesto) para encontrar materiales en 4 imágenes de Cartagena. El agua ya se identifica bien en las 3 imágenes donde aparece (precisión entre 0,84 y 1,00). El cambio clave fue **quitar las muestras atípicas antes de sacar el umbral**: el río pasó de pintar el 97 % de la imagen al 19 %. Después sumamos asfalto, techos (concreto, lámina, teja) y vegetación: el asfalto y el concreto salen con precisión de 1,00.

1 Objetivo

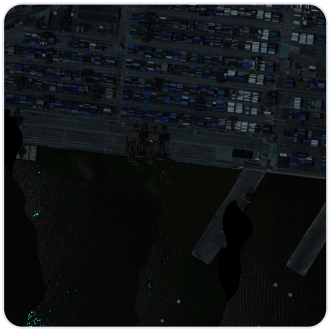
Marcar en cada imagen qué material hay en cada píxel, reconociéndolo por la forma de su firma espectral y midiendo esa forma con la longitud de arco. La meta era hacerlo simple: seguir el cuaderno original y cambiar solo lo necesario.

2 Los datos

4 imágenes hiperespectrales de Cartagena de **750 × 750 píxeles y 380 bandas** (855 MB cada una).



c1 · barrio: techos, árboles, calles



c2 · contenedores y mar



c3 · río, laguna y manglar



c4 · puerto y mar

Los puntos de muestra que llegaron estaban en archivos sueltos de distintos formatos (txt, csv, xlsx, docx). Los organizamos en una carpeta por imagen (`imagen/`, `recuadros/`, `muestras/`, `puntos/`, `originales/`), sin borrar ningún original.

3 El método en corto

Muestras → **Firma promedio (mediana)** → **2 longitudes de arco (bandas 40–140 y 150–270)** → **Similitud %** → **Umbral = mínimo de muestras limpias** → **Pintar**

Cada píxel se resume en 2 números: cuánto sube y baja su firma en 2 tramos de bandas, `L = Σ |R(i+1) − R(i)|`. Se compara con los 2 números de la firma promedio del material (`similitud = 100·(1 − |A−B| / (|A|+|B|))`) y se pinta si llega al umbral. El paso a paso completo, con figuras, está en el documento **"Cómo reconocemos materiales con la longitud de arco"**.

4 Cómo trabajamos

Herramienta	Para qué
`generar_notebooks.py`	Arma un notebook por imagen con todo el método, igual al cuaderno original. Para el agua lee recuadros; con `--muestras` lee los materiales nuevos y los compara entre sí.
`marcar_recuadros.py`	Marcar recuadros de muestra con el mouse sobre la imagen (OpenCV).
ImageJ	Marcar a mano los píxeles de los materiales nuevos y exportarlos en CSV (`x,y`).
Repositorio en GitHub	Trabajo en equipo: cada uno sube sus muestras en su rama y se revisan antes de unirlas.

5 Lo que hicimos, etapa por etapa

Etapa 1 · Primera prueba con los puntos que teníamos

Aplicamos el método a todos los materiales con los puntos de muestra que llegaron.

Imagen	Material	Accuracy	% de la imagen marcado	Cómo se veía
c4	**Agua salada**	0,86	39 %	**Bien**
c2	**Agua salada**	0,75	58 %	**Bien**
c3	**Agua dulce**	0,95	31 %	**Bien**
c3	**Vegetación**	0,50	69 %	También marcaba los barrios
c2	Contenedores	0,67	39 %	Zonas mezcladas
c4	Contenedores	0,60	58 %	**Marcaba toda la tierra**
c1	Techos no metálicos	0,69	99 %	**Marcaba casi toda la imagen**

Decisión: quedarnos con lo que pasaba de 0,7, que era solo el agua, y entender por qué fallaba lo demás.

Etapa 2 · Muestras limpias marcadas a mano

Revisando, vimos que varios puntos de "agua" caían en tierra. Marcamos a mano recuadros donde seguro había agua (y otros donde seguro no).

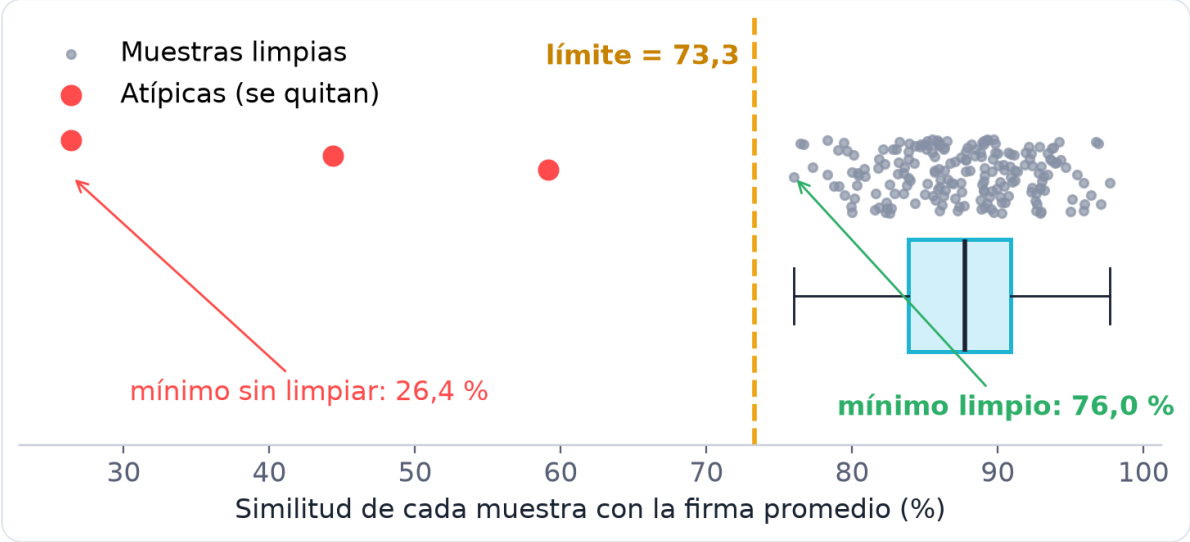
Imagen	Material	Precisión	% marcado
c4	Agua salada	0,98	42 %
c3	Laguna café	0,94	27 %
c3	Río	0,50	97 %
c2	Agua salada	0,53	88 %

El problema que encontramos

Entre el 1 % y el 5 % de los píxeles de agua tienen ruido (brillo del sol, olas, bordes). El umbral es la similitud **mínima** de las muestras, así que basta uno de esos píxeles para que el umbral caiga (en el río, a 26 %) y casi toda la imagen pase. Suavizar la firma no lo arregló.

Etapa 3 · Quitar las muestras atípicas antes del umbral

Antes de tomar el mínimo, descartamos las muestras cuya similitud queda por debajo de **Q1 − 1,5·(Q3 − Q1)** (la regla del diagrama de caja). Si no hay ruido no se quita nada; el umbral sigue siendo el mínimo, pero de muestras limpias.

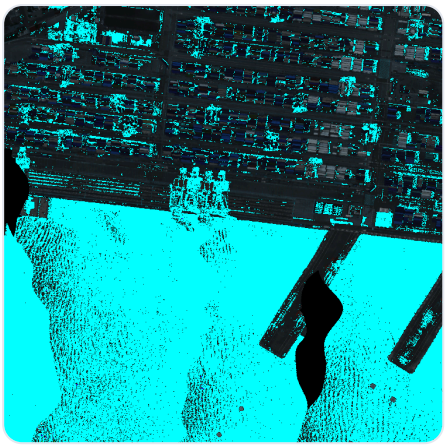


Río de c3: 3 de 200 muestras quedan fuera y el mínimo sube de 26,4 % a 76,0 %.

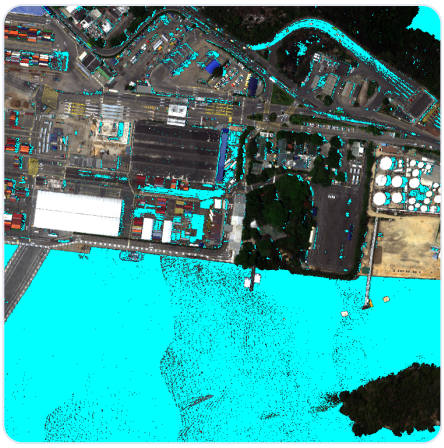
Imagen	Material	Precisión antes → después	% marcado antes → después
c3	Río	0,50 → 1,00	97 % → 19 %
c2	Agua salada	0,53 → 0,84	88 % → 49 %
c3	Laguna café	0,94 → 0,98	27 % → 11 %
c4	Agua salada	0,98 → 1,00	42 % → 39 %



c3 · río y laguna



c2 · mar (quedan manchas en contenedores)



c4 · mar

¿Por qué antes el agua "se veía" mejor?
Con el umbral bajo de antes, el agua salía de un color parejo porque pasaba **todo**: también los píxeles con olas y brillo… y la tierra (el río pintaba el 97 % de la imagen). Ahora el umbral es más exigente: casi no se pinta tierra, pero algunos píxeles de agua con olas o reflejos quedan sin pintar y se ven como puntitos (recall de 1,00 a 0,92–0,98). Se ve menos "lleno", pero es más correcto.

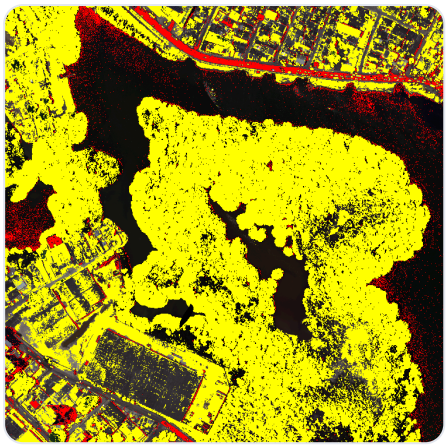
Etapa 4 · Más materiales

Empezamos de cero con muestras nuevas, marcadas a mano en ImageJ, de asfalto, techos (lámina, teja, concreto) y vegetación. Como no hay un "otros" para cada material, **cada material se compara contra los demás de la misma imagen**, y al final cada píxel se pinta con el material más parecido. Resultados (con la limpieza de atípicas):

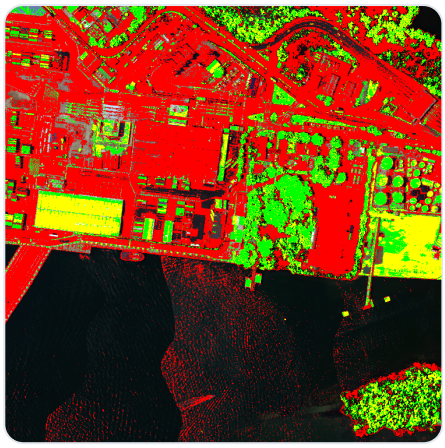
Imagen	Material	Precisión	% marcado
c1	Asfalto	1,00	17 %
c1	Techo de concreto	1,00	14 %
c1	Techo de lámina	0,77	11 %
c1	Techo de teja	0,56	30 %
c1	Vegetación	0,72	12 %
c3	Asfalto	1,00	4 %
c3	Vegetación	1,00	51 %
c4	Asfalto	1,00	35 %
c4	Techo de concreto	0,98	6 %
c4	Vegetación	0,56	16 %



c1 · asfalto, concreto, lámina, teja, vegetación



c3 · asfalto, vegetación



c4 · asfalto, concreto, vegetación

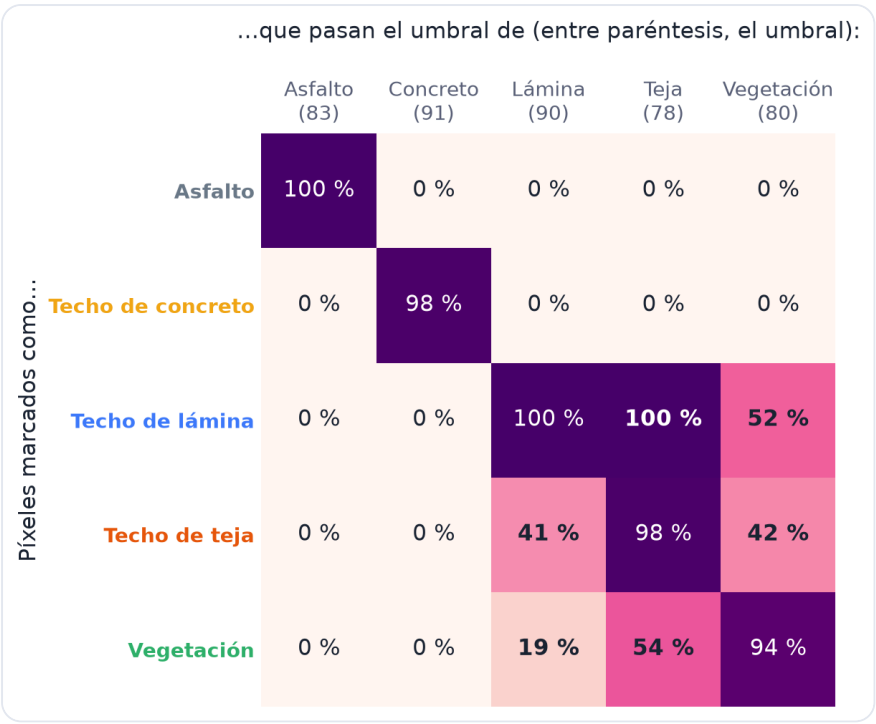
Ojo con estos números

Con pocos materiales por imagen, una precisión de 1,00 dice poco: solo significa que se separa bien de los otros 1–4 materiales marcados. Lo que no se marcó se pinta como el material más parecido: en c3 las bodegas salen como vegetación y parte del río como asfalto. Asbesto, tierra y contenedores no se alcanzaron a marcar, y c2 quedó solo con asfalto (no se puede comparar contra nada).

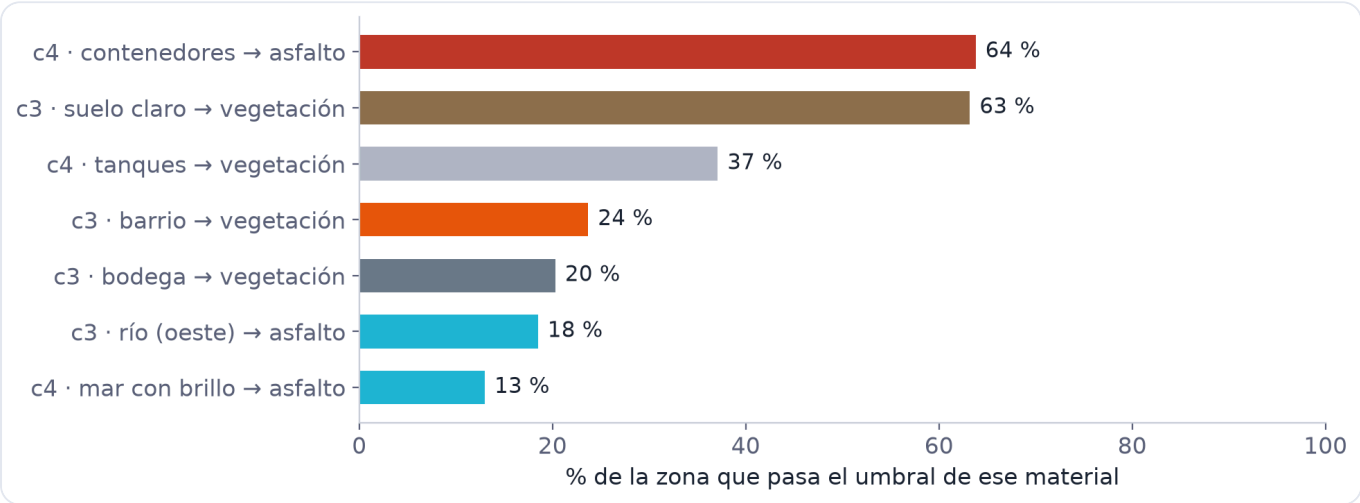
6 Por qué se equivoca

Medimos qué porcentaje de los píxeles de cada material pasa el umbral de otro (`herramientas/analizar_confusiones.py`). Los errores tienen 5 causas:

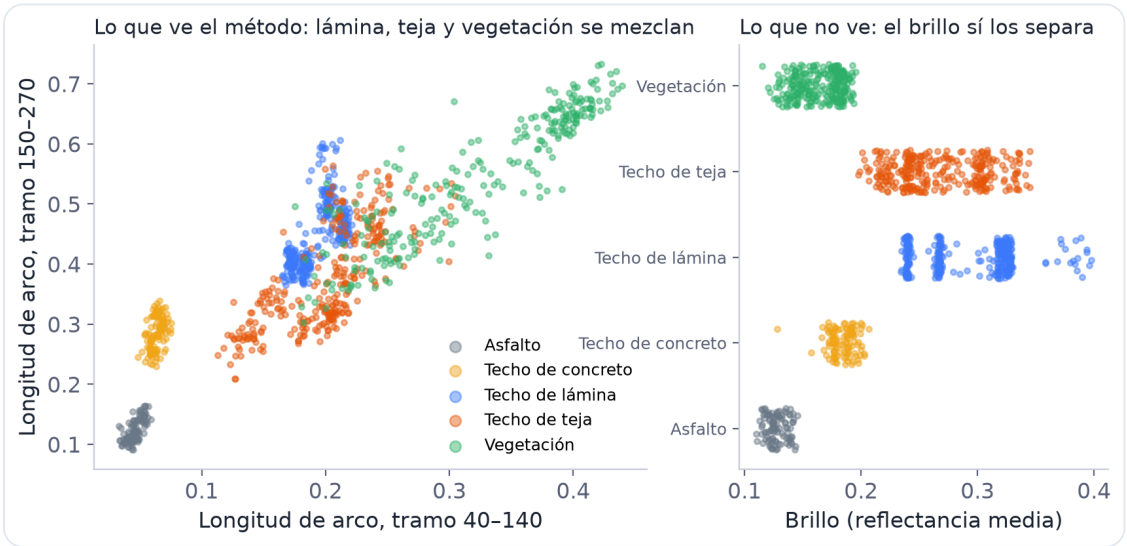
Causa	Ejemplo medido	Por qué pasa
Mira la forma, no el brillo	c1: el 100 % de la lámina pasa como teja y el 52 % como vegetación	Las 3 suben y bajan parecido (longitudes de arco cercanas) aunque su brillo es muy distinto (0,31 · 0,27 · 0,17), y el brillo no se usa
Oscuro y plano	c3: 18 % de una zona del río como asfalto; c4: 13 % del mar con brillo	Agua y asfalto tienen curvas casi planas: sus longitudes de arco son muy pequeñas y parecidas
Muestras variadas → umbral bajo	Teja de c1 (umbral 78, el más bajo) pinta el 30 %; vegetación de c4 (umbral 69) acepta el 98 % del concreto	El umbral es la peor muestra limpia: si las muestras son muy distintas entre sí, baja y entran otros materiales
Lo que no se marcó	c4: 64 % de los contenedores como asfalto; c3: 63 % del suelo claro como vegetación	El método solo conoce los materiales marcados; lo demás se lo queda el más parecido
Métricas optimistas	Precisión 1,00 en c3 con solo 2 materiales; asfalto de c1 probado con 21 píxeles	Cada material solo se compara contra los que se marcaron en su imagen



c1: % de cada material (fila) que pasa el umbral de otro (columna).



Zonas sin muestra propia y el material que se las queda.



c1: con las 2 longitudes de arco, lámina, teja y vegetación se mezclan (izq.); con el brillo se separan (der.).

Además, **es lento**: pintar recorre los 562.500 píxeles uno por uno, varios minutos por material.

> **Cómo se podría mejorar**
> Agregar el **brillo** como tercer número junto a las 2 longitudes de arco (separaría lámina, teja y vegetación, y agua de asfalto); marcar los materiales que faltan; y separar en dos los materiales muy variados (vegetación al sol y a la sombra) para que su umbral no baje tanto.

7 Lo que quedó pendiente

1. Marcar los materiales que no se alcanzaron: asbesto, tierra, contenedores, lámina y teja en c3 y c4, y un segundo material en c2.
2. Revisar los materiales que siguen marcando de más (teja en c1, vegetación en c4).
3. Opcional: hacer el pintado con numpy de una sola vez (mismo resultado, mucho más rápido).

✓ Conclusión

Resumir la firma de cada píxel en **2 longitudes de arco** basta para separar materiales con formas distintas, siempre que las muestras estén limpias. Con un cambio pequeño (quitar las muestras atípicas antes de tomar el mínimo), el agua pasó de fallar a identificarse bien en las 3 imágenes, y el asfalto y el concreto también se separan bien. Con más materiales marcados, el mapa de cada imagen quedaría completo.

Números tomados de los notebooks del proyecto (notebooks/cartagenaN.ipynb y cartagenaN_materiales.ipynb).